DEVOIR SURVEILLÉ DE MATHÉMATIQUES

Classe de Première STMG – Session 2027

Durée de l'épreuve : 2 heures – Calculatrice autorisée

Exercice	**Exercice 1**	**Exercice 2**	**Exercice 3**	**Exercice 4**	**Total**
Thème	Statistiques	Pourcentages	Fonctions	Probabilités	—
Barème	5 points	5 points	5 points	5 points	**20 points**

Exercice 1 : Statistiques à une variable (5 points)

Une entreprise a relevé le nombre de vélos vendus par mois dans ses 30 magasins :

Classe	$[0;20[$	$[20;40[$	$[40;60[$	$[60;80[$	$[80;100]$
Effectif n_i	3	7	12	6	2

1. Déterminer l'effectif total.
2. Préciser la classe modale.
3. Calculer la moyenne de cette série (utiliser les centres des classes).
4. Déterminer la classe contenant la médiane.
5. Calculer l'étendue de la série.

Exercice 2 : Pourcentages et évolutions (5 points)

Le chiffre d'affaires d'une boutique en ligne était de 120 000 € en 2024.
1. Entre 2024 et 2025, il a augmenté de 8 %. Calculer le chiffre d'affaires en 2025.
2. Entre 2025 et 2026, il a baissé de 5 %.
a. Calculer le coefficient multiplicateur global.
b. En déduire le pourcentage global d'évolution entre 2024 et 2026.
3. Quel taux d'évolution serait nécessaire entre 2026 et 2027 pour atteindre 150 000 € ?

Exercice 3 : Étude d'une fonction (5 points)

Soit f définie sur $[-4; 4]$ par $f(x) = -x^2 + 4x + 5$.
1. Calculer l'image de 0 et de 2.
2. Vérifier que $f(x) = -(x-2)^2 + 9$.
3. Dresser le tableau de variations de f.
4. Résoudre l'équation $f(x) = 5$.
5. Tracer la courbe représentative $\mathcal{C}_f$.

Exercice 4 : Probabilités (5 points)

40 % des élèves d'une classe sont des garçons (G). Parmi les garçons, 60 % font du sport (S). Parmi les filles ($\bar{G}$), 50 % font du sport.
1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer $P(G \cap S)$.
3. Calculer $P(S)$ à l'aide des probabilités totales.
4. Calculer la probabilité conditionnelle $P_S(\bar{G})$.